Target-to-Patient

希少疾患の標的探索から、FDA承認・上市を経て、少数の患者へ確実に届け、市販後に価値を最大化するまで

希少疾患向け新規バイオ医薬品（抗体医薬）／米国基準（FDA・BLA）

前提条件とデータソース

本資料は、次の前提で定義したマップ一式の全体像を図示したものです。

前提条件

モダリティ	高分子（バイオ医薬品）。代表例として抗体医薬を想定
対象疾患	希少疾患（米国の患者数が20万人未満）
対象製品	新薬（先発品）のみ。バイオシミラーは対象外
制度の基準	米国（FDA／CDER、PHS法351条(a)に基づくBLA、21 CFR）

データソース（2026年9月時点）

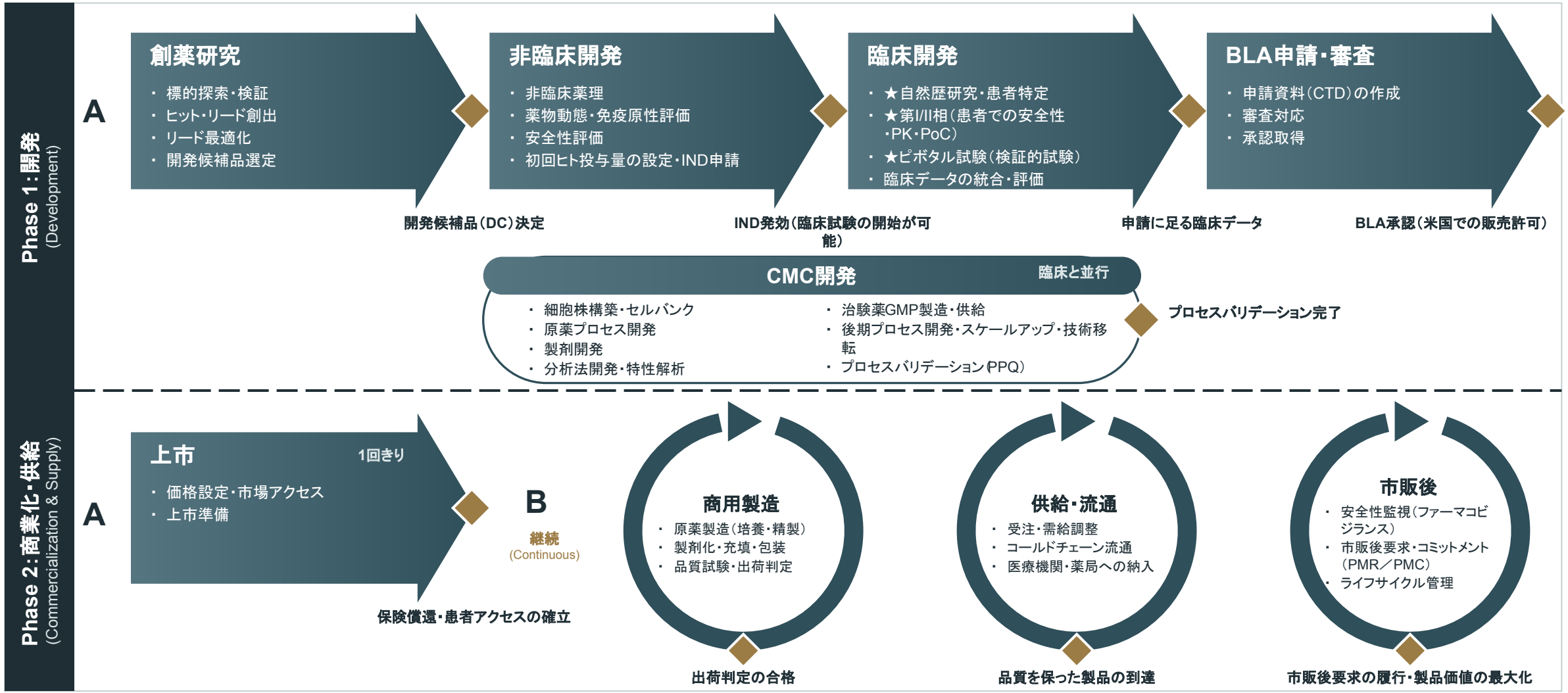
- FDA – Rare Pediatric Disease Designation and Priority Review Voucher Programs
- Spencer Fane – Congress Extends RPD PRV Program Through 2029
- Wilson Sonsini – Congress Reauthorizes the RPD PRV Program and Clarifies Orphan Drug Exclusivity
- Jones Day – Congress Expands Orphan Drug Exemptions From Medicare Price Negotiations
- FDA – CDER/CBER Rare Disease Evidence Principles (RDEP)
- Cooley – FDA's RDEP Process

読み方

- バリューストリームは段階（L2）とその内訳（L3）、ケイパビリティは領域（L1）と能力（L2）まで、すべての項目を載せています。
- 出口（ゲート）は、次の段階へ進む判断の節目です。
- より細かい内容（VSのL4、ケイパビリティのL3、各関係の正本）は vs_capability_map.xlsx にあります。

バリューチェーン全体像

段階（L2）と、その内訳（L3）・出口（◆）。★は希少疾患に限定したことで変更・追加した項目



◆は次の段階へ進む判断の節目（出口）。CMC開発は非臨床開発・臨床開発と並行し、プロセスバリデーション（PPQ）は承認前に完了する。L4はxlsxの「バリューストリーム」シート。

ケイパビリティマップ全体像

領域（L1）と能力（L2）。上段＝戦略、中段・右列＝コア、下段＝支援。★は希少疾患に限定したことで追加・強調した能力

戦略・ガバナンス（Strategy & Governance）

- 研究開発ポートフォリオ管理
- 知財・独占期間管理
- 外部パートナー管理

Commercial & Patient

メディカル・患者エンゲージメント

- 患者団体・専門医連携★
- メディカルアフェアーズ
- 疾患啓発・診断支援★
- 患者支援サービス★

市場アクセス・商業

- 価格・保険者契約管理
- 政府価格報告・政策対応
- 販促・商業コンプライアンス
- 営業・顧客管理

Regulatory & Quality

薬事

- 薬事戦略・当局対応
- 申請資料作成・管理
- ラベリング管理
- 市販後薬事コンプライアンス

品質

- 品質管理（試験・安定性）
- 品質保証（出荷判定・逸脱・変更）
- バリデーション管理
- 品質システム・監査管理

ファーマコビジランス（安全性）

- 有害事象管理
- 安全性シグナル・リスク管理

Supply Chain & Mfg

製造

- 生産計画・製造実行管理
- 原薬製造
- 製剤化・無菌充填・包装
- 設備・環境管理

サプライチェーン

- 需給計画
- 流通ネットワーク管理★
- コールドチェーン物流
- トレーサビリティ
- 供給継続・回収管理

R&D Engine

研究（創薬）

- 疾患・標的研究★
- 抗体創出
- 抗体エンジニアリング
- 疾患モデル・薬効評価
- 開発適性・免疫原性リスク評価

非臨床・臨床薬理

- 非臨床薬理評価
- 非臨床安全性評価
- バイオアナリシス
- 臨床薬理・ファーマコメトリクス

CMC開発

- 細胞株開発・セルバンク管理
- 原薬プロセス開発
- 製剤・デバイス開発
- 分析法開発・品質特性評価
- 技術移転・製造規模管理

臨床開発

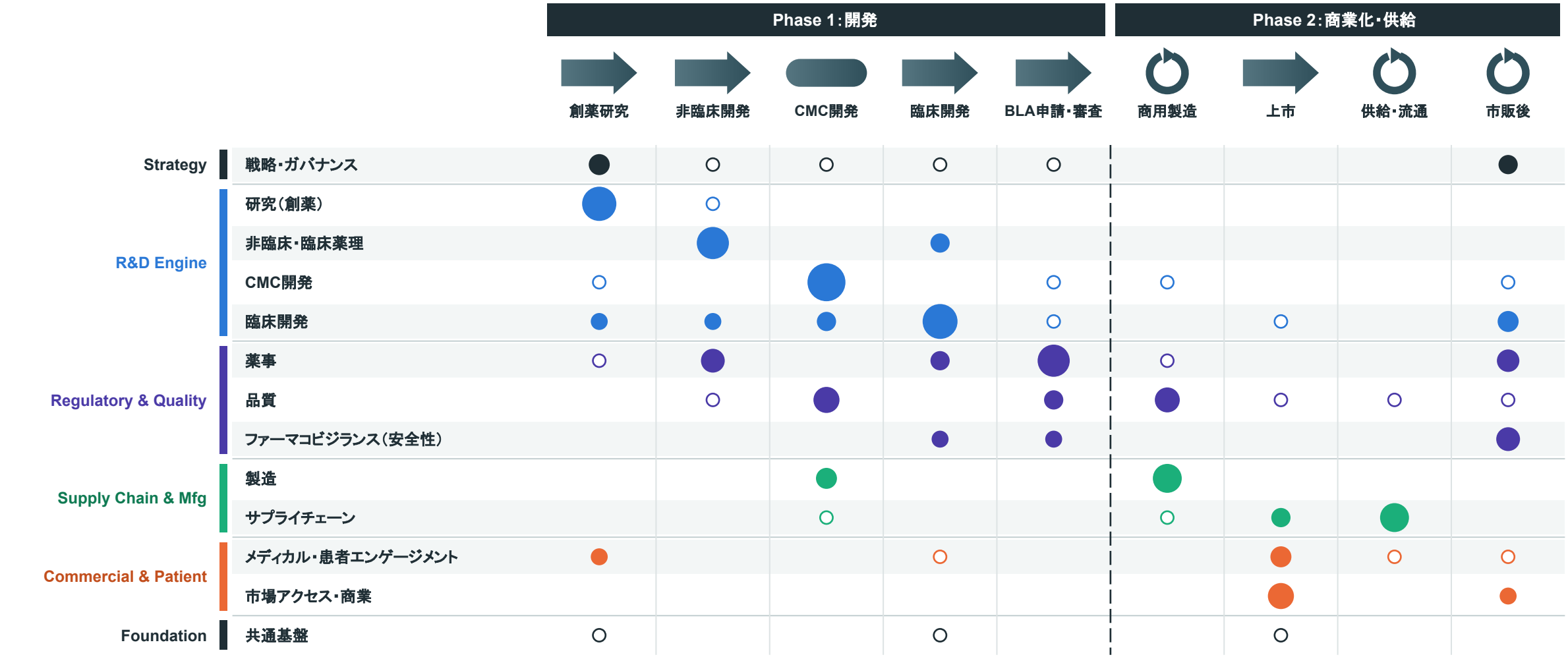
- 臨床開発戦略・試験デザイン
- 患者エビデンス管理★
- 患者特定・組入れ★
- 臨床試験運営
- 臨床データマネジメント・統計解析
- 治験薬供給管理

共通基盤（Support / Foundation）

- 情報・データ管理
- GxP文書・記録管理
- GxP教育・資格管理

VS×ケイパビリティマップ全体像

各段階（VS L2）が、どの領域の能力（ケイパビリティL1）を中核として使うか。円の大きさ＝「主」の関係の件数



件数は、配下の仕事（ VS L4）と能力（ケイパビリティ L3）の間の「主」の関係の数。各段階の中核となる能力は対角線上に並び、戦略・ガバナンス、薬事、品質は複数の段階にまたがる。共通基盤は全業務の土台のため、その業務に特有の場合だけ関係を付けている（空欄でも不要な能力ではない）。詳細（ VS L3×ケイパビリティL2）はxlsxの「VS×ケイパビリティ」シート。

アプリケーションマップ全体像

各領域（ケイパビリティL1）の能力を主に支えるアプリケーション（種類の単位、●のみ。括弧内は略称）

複数の領域で使うアプリケーション

戦略・ガバナンス（Strategy & Governance）

- ポートフォリオ・プロジェクト管理PPM）
- 契約管理（CLM）
- 知財管理（IPMS）

Commercial & Patient

メディカル・患者エンゲージメント

- 顧客関係管理（CRM）
- 患者支援（ハブ）（ハブサービスシステム）

市場アクセス・商業

- 顧客関係管理（CRM）
- 価格・契約・政府価格報告（GTN／リベート管理）
- 販促資材審査（MLRレビュー）

Regulatory & Quality

薬事

- 薬事情報管理（RIM）
- 申請出版（eCTD出版）
- ラベル・アートワーク管理（アートワーク管理）
- GxP文書管理（eDMS）

品質

- 品質マネジメントシステム（eQMS）
- バリデーション管理（バリデーションライフサイクル管理）
- 試験室情報管理（LIMS）

ファーマコビジランス（安全性）

- 安全性データベース（安全性 DB（ICSR））
- シグナル検出（シグナル管理）

Supply Chain & Mfg

製造

- 製造実行システム（MES（電子バッチ記録））
- 工程データ管理（プロセスヒストリアン）
- 設備・環境管理（ CMMS／環境モニタリング）
- ERP

サプライチェーン

- 品質マネジメントシステム（eQMS）
- 需給計画（APS／S&OP）
- 倉庫・物流管理（WMS／TMS（温度監視含む））
- シリアライゼーション（DSCSA対応システム）
- ERP

R&D Engine

研究（創薬）

- 電子実験ノート（ELN）
- 生物学的物質登録（バイオレジストリ）
- 科学データ解析基盤（バイオインフォマティクス基盤）

非臨床・臨床薬理

- 非臨床試験管理（毒性試験管理（ SEND対応））
- PK/PD解析・モデリング（ファーマコメトリクス環境）
- 試験室情報管理（LIMS）

CMC開発

- 電子実験ノート（ELN）
- 製造実行システム（MES（電子バッチ記録））
- 試験室情報管理（LIMS）

臨床開発

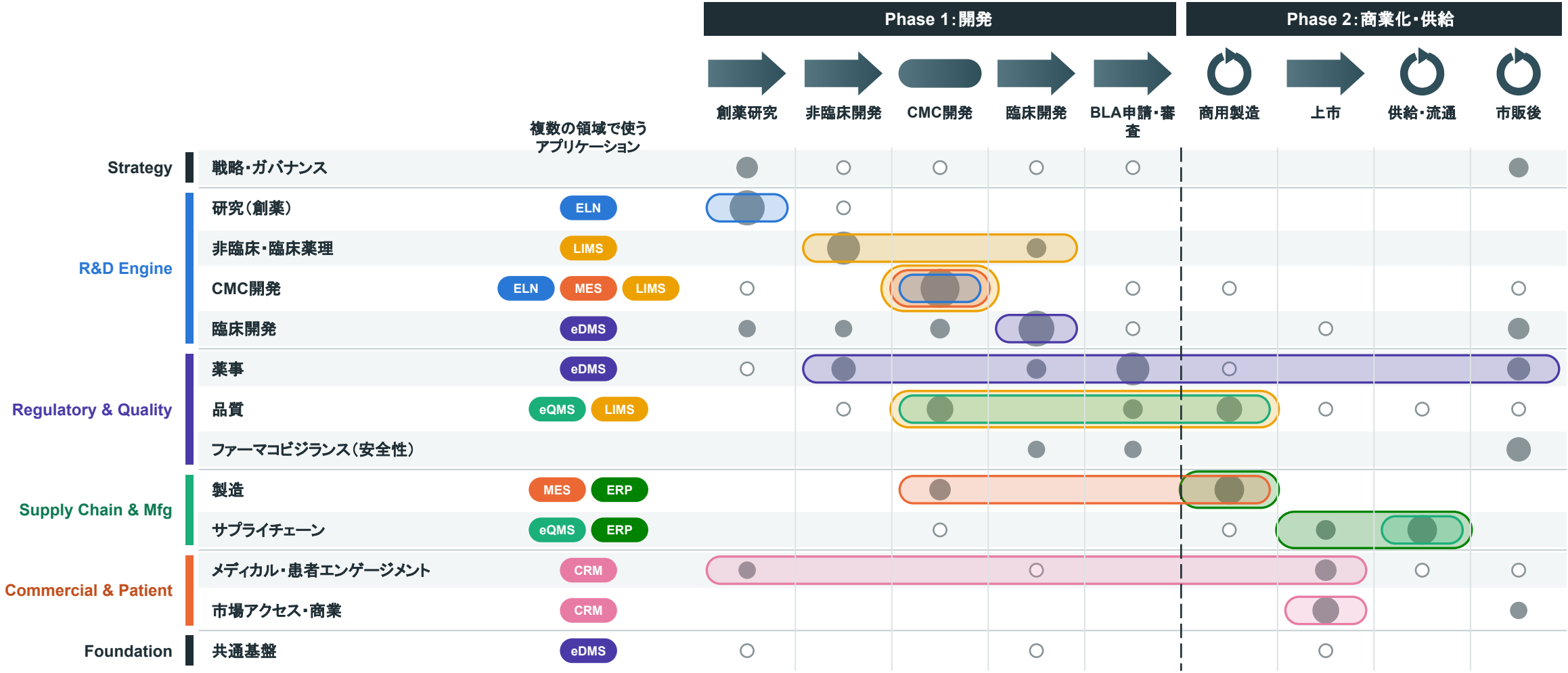
- 臨床試験管理（CTMS）
- 臨床データ収集（EDC（eCOA／ePRO含む））
- 無作為化・治験薬供給（IRT）
- 電子治験マスターファイル（eTMF）
- 統計解析環境（SCE）
- 患者レジストリ・RWD基盤（レジストリ／ RWDプラットフォーム）
- GxP文書管理（eDMS）

共通基盤（Support / Foundation）

- マスタデータ管理（MDM）
- GxP文書管理（eDMS）
- 教育管理（LMS）
- データ・分析基盤（データレイク／DWH／BI）

複数の領域で使うアプリケーション

7種類のアプリケーションが、複数の領域（ケイパビリテ1）の能力を支え、複数の段階（VS L2）にまたがって使われる



円の大きさ＝「主」の関係の件数　1　5　10　20　色の枠＝その領域で、そのアプリケーションが支える能力が「主」として使われる段階の範囲

アプリケーションは「ケイパビリティ ×アプリケーション」シートの ●（主に支える）、段階は「 VS×ケイパビリティ関係」シートの「主」の関係から求めた。範囲は最初と最後の段階を結んだもので、間の段階で使わない場合も含む。共通基盤の　eDMSは、特定の段階に「主」の関係を付けていないため枠がない。

アプリケーションマップ（製品別）

各領域の能力を主に支えるアプリケーションを、主に対応する製品（）で表示。製品がないものは種類名のまま

（　）複数の領域で使うアプリケーション

戦略・ガバナンス（Strategy & Governance）

- ポートフォリオ・プロジェクト管理（PPM）
- 契約管理（CLM）
- 知財管理（IPMS）

Commercial & Patient

メディカル・患者エンゲージメント

- Vault CRM／Medical CRM／Veeva CRM（Salesforce基盤）／Salesforce Life Sciences Cloud
- Patient CRM

市場アクセス・商業

- Vault CRM／Medical CRM／Veeva CRM（Salesforce基盤）／Salesforce Life Sciences Cloud
- 価格・契約・政府価格報告（GTN／リベート管理）
- Veeva MedComms／Veeva PromoMats

Regulatory & Quality

薬事

- Veeva Registrations
- Veeva Submissions Publishing／EXTEDO
- ラベル・アートワーク管理（アートワーク管理）
- Veeva QualityDocs／MasterControl／Documentum

品質

- Veeva QMS／MasterControl
- Veeva Validation Management
- Veeva LIMS

ファーマコビジランス（安全性）

- Veeva Safety／Oracle Argus／ARISg
- Veeva Safety Signal

Supply Chain & Mfg

製造

- 製造実行システム（MES（電子バッチ記録））
- 工程データ管理（プロセスヒストリアン）
- 設備・環境管理（CMMS／環境モニタリング）
- ERP

サプライチェーン

- Veeva QMS／MasterControl
- 需給計画（APS／S&OP）
- 倉庫・物流管理（WMS／TMS（温度監視含む））
- シリアライゼーション（DSCSA対応システム）
- ERP

R&D Engine

研究（創薬）

- 電子実験ノート（ELN）
- 生物学的物質登録（バイオレジストリ）
- 科学データ解析基盤（バイオインフォマティクス基盤）

非臨床・臨床薬理

- 非臨床試験管理（毒性試験管理（SEND対応））
- PK/PD解析・モデリング（ファーマコメトリクス環境）
- Veeva LIMS

CMC開発

- 電子実験ノート（ELN）
- 製造実行システム（MES（電子バッチ記録））
- Veeva LIMS

臨床開発

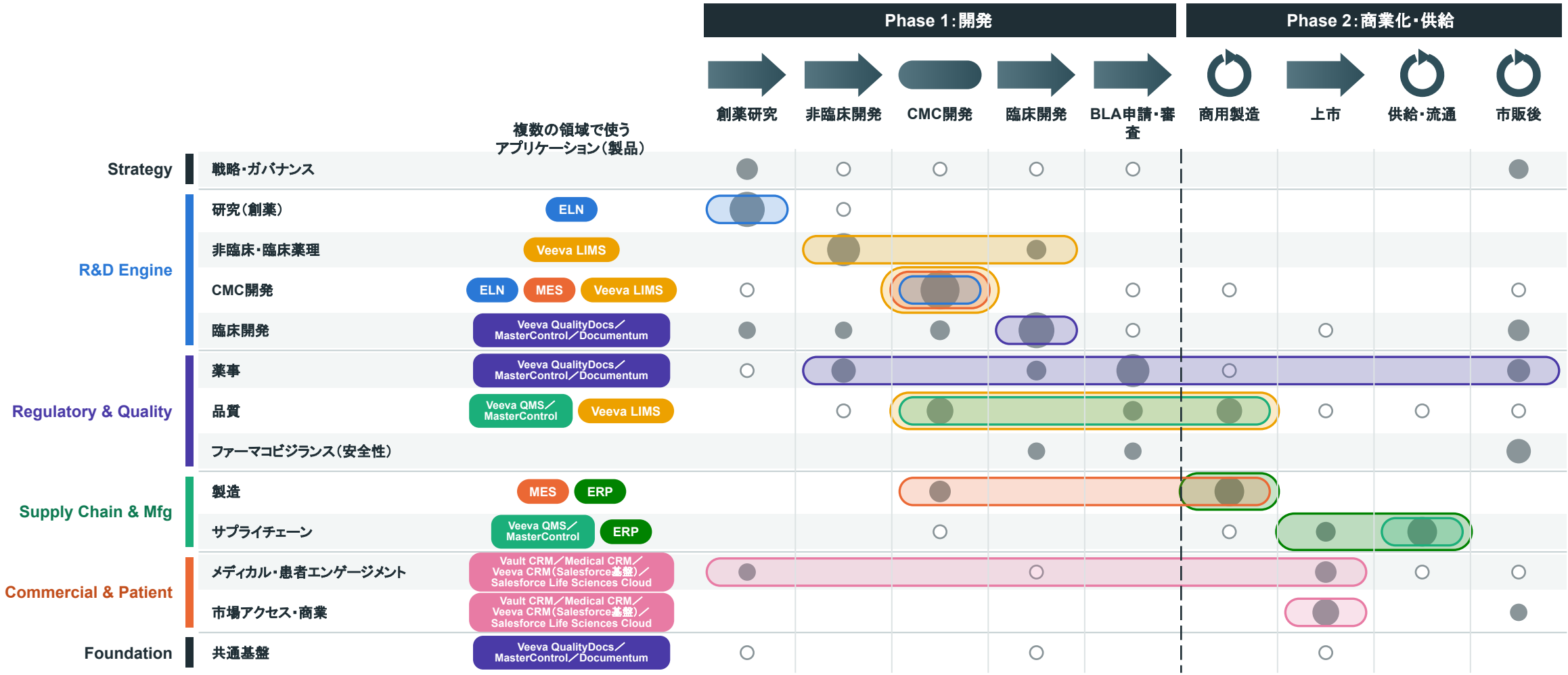
- Veeva CTMS
- Veeva EDC／Veeva eCOA／Medidata
- Veeva RTSM
- Veeva eTMF
- 統計解析環境（SCE）
- 患者レジストリ・RWD基盤（レジストリ／RWDプラットフォーム）
- Veeva QualityDocs／MasterControl／Documentum

共通基盤（Support / Foundation）

- Veeva Network
- Veeva QualityDocs／MasterControl／Documentum
- Veeva Training
- Veeva Nitro

複数の領域で使うアプリケーション（製品別）

7種類のアプリケーションを、主に対応する製品（●）で表示。製品がないもの（ELN・MES・ERP）は種類名のまま



円の大きさ＝「主」の関係の件数　1　5　10　20　色の枠＝その領域で、そのアプリケーションが支える能力が「主」として使われる段階の範囲

アプリケーションは「ケイパビリティ ×アプリケーション」シートの ●（主に支える）、段階は「 VS×ケイパビリティ関係」シートの「主」の関係から求めた。範囲は最初と最後の段階を結んだもので、間の段階で使わない場合も含む。共通基盤の　eDMSは、特定の段階に「主」の関係を付けていないため枠がない。製品は「アプリケーション　×製品」シートの ●（主に対応する）から求め、製品がないアプリケーション（　ELN・MES・ERP）は種類名のまま表示した。

データマップ全体像（ 1/2）

オーナーの領域（ケイパビリティL1）ごとの情報オブジェクト（96件中49件）

- データ（マスタ・トランザクション・測定データ）
- 文書・記録（定義・仕様、分析・評価、文書）
- 2つのアプリで作成・更新（ C）
- 3つ以上のアプリで作成・更新（ C）。数字＝アプリ数



戦略・ガバナンス（Strategy & Governance）

- **開発判定記録（5）**
- 特許・独占期間
- 取引先・施設マスタ（2）
- **契約（5）**
- **適応症（5）**
- **目標製品プロファイル（ TPP）（3）**

R&D Engine

研究（創薬）

- 遺伝子・オミクスデータ（2）
- 標的（2）
- 抗原・試薬（2）
- アッセイ（評価系）（2）
- 抗体分子（2）
- **研究実験データ（3）**
- 疾患モデル
- in vivo薬効データ
- 免疫原性リスク評価（2）

非臨床・臨床薬理

- 非臨床試験計画
- 非臨床試験データ（2）
- 非臨床試験報告書
- 生体試料分析法
- **臨床検体分析データ（3）**
- PK/PDモデル・解析結果

CMC開発

- 発現ベクター・細胞株
- セルバンク
- プロセス定義（2）
- プロセス開発データ
- 処方・製剤仕様
- 重要品質特性（CQA）（2）
- 分析法（2）
- 標準物質（2）
- 規格（2）
- 管理戦略
- **CMC技術報告書（3）**
- マスターバッチレコード

臨床開発

- 疫学データ
- 自然歴データ
- 患者レジストリデータ
- 候補患者情報
- 臨床評価指標・バイオマーカー定義
- **治験実施計画書（3）**
- **治験薬概要書（IB）（3）**
- 試験実施体制（2）
- 試験登録情報（2）
- **症例データ（4）**
- 臨床データセット（2）
- 統計解析結果（2）
- **総括報告書（CSR）（4）**
- **統合解析（3）**
- 治験薬供給記録
- **臨床試験（4）**

データマップ全体像（ 2/2）

オーナーの領域（ケイパビリティL1）ごとの情報オブジェクト（96件中47件）

- データ（マスタ・トランザクション・測定データ）
- 文書・記録（定義・仕様、分析・評価、文書）
- 2つのアプリで作成・更新（ C）
- 3つ以上のアプリで作成・更新（ C）。数字＝アプリ数



Commercial & Patient

メディカル・患者エンゲージメント

- 疾患知見
- 患者支援ケース
- 医療機関・医療従事者マスタ

市場アクセス・商業

- 価格
- 保険者契約
- 償還コード
- 販促・医療情報資材（2）
- 教育記録
- 政府価格報告
- Medicare価格交渉対象判定

Regulatory & Quality

薬事

- **包装表示（アートワーク）（3）**
- 当局コミュニケーション記録（ 2）
- 指定・インセンティブ
- IND（2）
- **申請資料（6）**
- **承認・許可（3）**
- **表示（USPI）（4）**
- 市販後要求・コミットメントPMR／PMC）（2）
- 当局年次報告

品質

- **安定性データ（3）**
- **試験成績（3）**
- 逸脱・CAPA（2）
- 変更管理記録
- 出荷判定記録（2）
- バリデーション計画・報告
- 年次製品照査（APR）（2）
- 査察記録

ファーマコビジランス（安全性）

- ベネフィット・リスク評価
- REMS（2）
- **有害事象症例（3）**
- 安全性シグナル評価
- 安全性報告

Supply Chain & Mfg

製造

- 生産計画（2）
- 原材料・資材（2）
- **バッチ記録（5）**
- **ロット（4）**
- **工程データ（3）**
- 設備・環境モニタリングデータ2）

サプライチェーン

- 需給計画（2）
- **在庫（5）**
- **受注・出荷（3）**
- 温度記録
- 製品識別子・取引情報DSCSA）（2）
- 回収記録
- 供給継続計画

共通基盤（Support / Foundation）

- **製品マスタ（4）**
- **患者・被験者（5）**

免責事項

本資料は、一般に公開され入手可能な情報をもとに、生成 AIを用いて作成したものです。ご利用にあたっては、次の点にご留意ください。

1	**情報源**	本資料は、一般に公開されている情報（規制当局の公表資料、法律事務所等の解説記事など）のみに基づいて作成しています。特定の企業・組織の非公開情報、内部資料は含みません。
2	**生成AIの利用**	構成・分析・図表の作成に生成AIを使用しています。生成AIの出力には、事実誤認、不正確な記述、情報の欠落が含まれる可能性があります。
3	**正確性・完全性**	記載内容の正確性、完全性、最新性、特定目的への適合性について、いかなる保証もいたしません。制度や規制の状況は作成時点（2026年9月）のものであり、その後変更される可能性があります。
4	**仮定に基づくモデル**	バリューストリーム、ケイパビリティ、アプリケーション、データの各マップと考察は、「希少疾患向けの新規バイオ医薬品を米国で開発・上市する」という仮定に基づく参照モデルです。特定の企業の実態を表すものではありません。
5	**専門的助言ではない**	本資料は、法務、薬事、規制、投資、その他の専門的助言を提供するものではありません。意思決定にあたっては、一次情報の確認と、必要に応じた専門家への相談を行ってください。
6	**責任の限定**	本資料の利用、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いません。
7	**名称の扱い**	本資料に記載した製品・システムの種類の名称や略称（ELN、LIMS、ERPなど）は一般名称として使用しており、特定の製品やベンダーを推奨・評価するものではありません。